TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-8903

Aplicaciones de Inteligencia Artificial

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Aplicaciones de Inteligencia Artificial
Código:	EE-8903
Tipo de curso:	Teórico - Práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 9no semestre en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos
Requisitos:	EE-8807 Aplicaciones de sistemas embebidos
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	*Énfasis en Sistemas Ciberfísicos:* EE-9201 Sistemas autónomos y multiagente; EE-9202 Análisis predictivo de series temporales
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Aplicaciones de Inteligencia Artificial* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: automatizar y digitalizar procesos industriales y de servicios .

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: aplicar técnicas de representación del conocimiento y razonamiento simbólico para la toma de decisiones en sistemas ciberfísicos; diseñar modelos inteligentes mediante lógica difusa, algoritmos evolutivos y aprendizaje automático; implementar soluciones de inteligencia artificial en plataformas embebidas con restricciones de cómputo; y evaluar el desempeño, la seguridad y la confiabilidad de modelos inteligentes en contextos industriales.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en el curso de: Aplicaciones de sistemas embebidos.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Sistemas autónomos y multiagente, y Análisis predictivo de series temporales.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Desarrollar soluciones inteligentes para sistemas ciberfísicos mediante técnicas de inteligencia artificial simbólica y conexionista.

Objetivos específicos

- Aplicar técnicas de representación del conocimiento y razonamiento simbólico para la toma de decisiones en sistemas ciberfísicos.
- Diseñar modelos inteligentes mediante lógica difusa, algoritmos evolutivos y aprendizaje automático.
- Implementar soluciones de inteligencia artificial en plataformas embebidas con restricciones de cómputo.
- Evaluar el desempeño, la seguridad y la confiabilidad de modelos inteligentes en contextos industriales.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Fundamentos de Inteligencia Artificial para sistemas ciberfísicos
    1.1. Definición y evolución de la IA
    1.2. Diferencias entre IA simbólica y conexionista
    1.3. Relación entre IA, automatización, robótica y CPS
    1.4. Aplicaciones de IA en la industria y sistemas embebidos
2. Representación del conocimiento y toma de decisiones
    2.1. Lógica proposicional y de primer orden
    2.2. Sistemas expertos basados en reglas
    2.3. Razonamiento simbólico y basado en casos

- 2.4. Planificación automatizada de tareas
- 2.5. Agentes inteligentes y entornos dinámicos

3. Control Inteligente y sistemas Difusos
   - 3.1. Conceptos de lógica difusa
   - 3.2. Diseño de controladores difusos
   - 3.3. Aplicaciones en sistemas de control adaptativo y confort ambiental
   - 3.4. Comparación con control clásico
4. Algoritmos evolutivos y optimización inteligente
   - 4.1. Introducción a la computación evolutiva
   - 4.2. Algoritmos genéticos y evolución diferencial
   - 4.3. Aplicaciones en diseño de sistemas y optimización de recursos
   - 4.4. Casos prácticos: asignación de tareas, ajuste de parámetros
5. Aprendizaje Automático en Sistemas Ciberfísicos
   - 5.1. Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado, por refuerzo
   - 5.2. Preprocesamiento y análisis de datos de sensores
   - 5.3. Clasificación, regresión y clustering en señales reales
   - 5.4. Métricas y validación de modelos
6. Redes neuronales y Aprendizaje Profundo
   - 6.1. Perceptrones y redes multicapa (MLP)
   - 6.2. Redes convolucionales (CNN) para visión artificial
   - 6.3. Redes recurrentes (RNN/LSTM) para series temporales
   - 6.4. Limitaciones, overfitting y estrategias de regularización
7. Implementación de IA en Plataformas Embebidas
   - 7.1. Restricciones de cómputo y consumo energético
   - 7.2. Herramientas: TensorFlow Lite, Edge Impulse, MicroPython
   - 7.3. Inferencia en tiempo real en microcontroladores (ESP32, STM32, etc.)
   - 7.4. Integración en sistemas IoT: monitoreo, actuadores y feedback
8. Evaluación, Seguridad y Ética de Sistemas Inteligentes
   - 8.1. Fiabilidad y validación de modelos en producción
   - 8.2. Ciberseguridad en modelos integrados
   - 8.3. Explicabilidad y transparencia en IA embebida
   - 8.4. Riesgos éticos: autonomía, sesgos, fallos en decisiones críticas
   - 8.5. Ética y confiabilidad en sistemas inteligentes

TEC | Tecnológico de Costa Rica

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las sesiones prácticas. Esta última se implementará mediante técnicas como el modelado, simulación, prototipado y la experimentación controlada.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán instrucción sobre los fundamentos y aplicaciones de técnicas de inteligencia artificial simbólica y conexionista en sistemas ciberfísicos.
- Implementarán modelos inteligentes en plataformas de simulación y programación.
- Analizarán casos de estudio reales y simulados para aplicar técnicas como lógica difusa, planificación, redes neuronales y algoritmos evolutivos.
- Evaluarán el comportamiento y desempeño de soluciones inteligentes mediante pruebas en entornos simulados o dispositivos físicos con restricciones reales.
- Integrarán modelos inteligentes en plataformas embebidas o de bajo consumo.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante desarrollar soluciones inteligentes para sistemas ciberfísicos mediante técnicas de inteligencia artificial simbólica y conexionista

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Tareas: evaluaciones que tienen el propósito de reforzar, aplicar o evaluar el aprendizaje de un tema específico. Pueden requerir investigación, resolución de problemas, desarrollo de habilidades prácticas o aplicación de conocimientos teóricos.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	60 %
Tareas (6)	15 %
Act. aprendizaje activo (1)	25 %
Total	100 %

TEC | Tecnológico de Costa Rica

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

7. Bibliografía

[1] S. Russell y P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th. Pearson, 2020, ISBN: 9780134610993. dirección: https://www.amazon.com/dp/0134610997

[2] C. Zhang e Y. Ma, *Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics: Algorithms, Worked Examples, and Case Studies*, 2nd. MIT Press, 2021, ISBN: 9780262045926. dirección: https://a.co/d/eXQgvwK

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Dr.-Ing. Juan José Montero Jiménez
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Aeroespacial, ISAE-SUPAERO, Francia

Doctorado en Ingeniería Industrial e Informática, ISAE-SUPAERO, Francia

Correo: juan.montero@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509338
Oficina: 5 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Frank Marín Guillén
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Microsistemas, Albert-Ludwings Universitat Freiburg, Alemania

Correo: fmarin@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509380
Oficina: 31 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago